

# Quantum simulation (Trotter) con termine DM — trimero a catena aperta

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi  
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

## Introduzione

Questo documento raccoglie i file della fase di *quantum simulation* ( $e^{-iHt}$  via Suzuki-Trotter) per il trimero a catena aperta — mirror diretto, per la seconda topologia  $N = 3$ , di `quantum_simulation_trimero_anello_trotter.ipynb` e del relativo modulo `trotter_trimero_anello.py`. Stessa struttura a **tre livelli** (livello 0 esatto, livello 1 = splitting di  $H_{ex}$ , livello 2 = splitting di  $H_{DM}$ ), con due differenze qualitative:

- **Un solo grado di libertà DM:** la simmetria  $P_{13}$  della catena fissa  $D_{12} = -D_{23} = D$ , senza la scelta fra Opzione A/B necessaria per l'anello.
- **L'ordine dei due bond è alternabile fra passi consecutivi.** Nell'anello i tre bond condividono i qubit a coppie cicliche e un'alternanza non ha un analogo altrettanto pulito; nella catena i due soli bond (1,2) e (2,3) ammettono esattamente due ordinamenti, e il termine chirale di livello 1 cambia segno fra i due — da cui il risultato originale di questa fase (sez. “Alternanza dell'ordine dei bond”).

**Nota sullo scope.** Il punto di lavoro adottato ( $S_0$ ) è **provvisorio**, trovato per scansione (stesso status di  $R_0$  per l'anello): non è una derivazione fisica principiata, e non è stato confermato dal relatore.

## `trotter_trimero_catena.py`

Modulo di produzione: costruisce il circuito Trotter (Qiskit 2.x) per la catena aperta, riusando `trimer_chain_exact.py` come sorgente unica dell'Hamiltoniana. Convenzione Pauli diretta, coerente col resto del progetto trimero. **Attenzione:** qui  $D$  è *assoluto* ( $D_{12}=+D$ ,  $D_{23}=-D$ ), non scalato per l'accoppiamento del bond come nell'anello ( $D_{ij} = D \cdot J_{ij}$ ) — usare la convenzione dell'anello qui farebbe divergere circuito e benchmark esatto di un fattore  $J$ .

### Funzioni interne.

- `Q, BONDS` — mappa sito→qubit (Famiglia 1, identica a `trimer_chain_exact.py`) e i due bond (1,2), (2,3).
- `step_field`, `step_Hex`, `step_HDM` — i tre blocchi elementari (campo esatto; Trotter interno di  $H_{ex}$  e di  $H_{DM}$  sui due bond).
- `trotter_circuit(J,b,D,t,N,measure,alternate)` — il circuito completo. Il parametro `alternate` inverte l'ordine dei bond nei passi dispari, senza alcun gate aggiuntivo.
- `H_parts`, `U_exact`, `sz_tot_matrix`, `chi_operator`, `theta_operator` — riferimenti a matrice per la validazione e per l'analisi degli operatori generatori dell'errore.
- `_self_test()` — sette verifiche indipendenti (sotto).

**Verifiche.** Sette self-test, tutti superati: (1)  $[S_z^{tot}, H_{ex}] = 0$  bond per bond, esatto, e fattorizzazione esatta di  $H_0$ ; (2)  $[H_{ex}, H_{DM}] \neq 0$  pur essendo  $[S_z^{tot}, H_{ex}] = 0$  — le due condizioni sono indipendenti,  $H_{ex}$  contribuisce per il triplo di  $S_z^{tot}$  all'errore ( $\|[H_{ex}, H_{DM}]\| = 10.182338$  contro  $\|[S_z^{tot}, H_{DM}]\| = 3.394113$ , norma di Frobenius,  $J=1, b=0.7, D=0.3$ ); (3) identità esatte dei commutatori di bond,  $[h_{12}, h_{23}] = -2i\chi$  e  $[d_{12}, -d_{23}] = -2i\Theta$  ( $\Theta = X_1Y_2Z_3 - Z_1Y_2X_3$ ), residuo 0.0; (4) il segno del termine chirale dipende dall'ordine dei bond ( $s = \pm 1.000$ ); (5) circuito Qiskit reale vs prodotto a matrice su 5 set casuali, errore  $\sim 10^{-15}$ ; (6)  $|000\rangle$  è cieco all'errore di livello 1 (autostato di ogni bond, verificato); (7) convergenza su stato non banale e guadagno dell'alternanza,  $D=0$  vs  $D=0.3$  (vedi sezione “Alternanza dell'ordine dei bond”).

**Conclusione.** Modulo validato end-to-end, incluse due proprietà non previste all'inizio (il segno dipendente dall'ordine, la cecità di  $|000\rangle$ ).

## Derivazione dei tre livelli

**Livello 0.**  $[S_z^{tot}, h_{12}] = [S_z^{tot}, h_{23}] = 0$  esatto (non a precisione macchina), quindi  $e^{-i\tau(bS_z^{tot} + H_{ex})} = e^{-i\tau bS_z^{tot}} e^{-i\tau H_{ex}}$  senza approssimazione. La proprietà riguarda solo la coppia (campo, scambio) e **non si estende** a  $H_{DM}$ : verificato numericamente che  $H_{ex}$ , non il campo, è il contributo dominante al mancato annullamento ( $\|[H_{ex}, H_{DM}]\| > \|[S_z^{tot}, H_{DM}]\|$ , vedi sezione precedente sul modulo).

**Livello 1.** Identità esatta  $[\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2, \vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3] = -2i\chi$ , con  $\chi = \vec{\sigma}_1 \cdot (\vec{\sigma}_2 \times \vec{\sigma}_3)$  la chiralità di spin scalare (Wen–Wilczek–Zee 1989, stessa identificazione già fatta per l'anello). Per BCH, con i bond applicati nell'ordine del circuito  $(1, 2) \rightarrow (2, 3)$ :

$$e^{-i\tau J h_{23}} e^{-i\tau J h_{12}} = \exp[-i\tau(H_{ex} + \tau J^2 \chi) + O(\tau^3)].$$

Il segno di  $\chi$  **dipende dall'ordine** dei due bond:  $s=+1.000$  per  $(1, 2) \rightarrow (2, 3)$ ,  $s=-1.000$  per l'ordine invertito (misurato per proiezione diretta, non assunto). Con un solo commutatore (non tre come nell'anello) non c'è cancellazione di termini incrociati da invocare: la struttura è più semplice ma non identica a quella dell'anello.

**Livello 2.**  $[d_{12}, -d_{23}] = -2i\Theta$ ,  $\Theta = X_1Y_2Z_3 - Z_1Y_2X_3$ , hermitiano e dispari sotto  $P_{13}$  — coerente col fatto che  $P_{13}$  scambia i due addendi di  $H_{DM}$  e quindi ribalta il segno del loro commutatore.  $\Theta$  **non** è proporzionale a  $\chi$ : livello 1 e livello 2 generano strutture d'errore indipendenti.

## Scoperta metodologica: $|000\rangle$ è cieco al livello 1

$|000\rangle$  è autostato di *ogni* bond separatamente:  $h_{ij}|00\rangle = +|00\rangle$  per ciascuna coppia, verificato  $\|h_{12}|000\rangle - |000\rangle\| = \|h_{23}|000\rangle - |000\rangle\| = 0$ . Tutti i fattori Trotter di  $H_{ex}$  agiscono su di esso come fasi globali e commutano fra loro: un test di convergenza su  $|000\rangle$  a  $D=0$  restituisce infedeltà  $\sim 10^{-14}$  per **qualsunque**  $N$  — un test vuoto.

`trotter_trimer_anello.py` usa  $\text{PSI0} = |000\rangle$  nel suo self-test di convergenza: quel test misura quindi il solo errore DM, non il livello 1. **Non corretto** (il filone anello resta chiuso, nessuna modifica applicata), ma **non replicato** qui: i self-test della catena usano  $|010\rangle$  e uno stato casuale, e il notebook usa  $|010\rangle$  per tutte le analisi di convergenza.

## Alternanza dell'ordine dei bond: risultato originale

Poiché il segno del termine chirale dipende dall'ordine, alternare  $(1, 2) \rightarrow (2, 3)$  e  $(2, 3) \rightarrow (1, 2)$  su passi consecutivi lo cancella al leading order, **a parità esatta di gate**. Misure su stato casuale,  $t = 2$ :

| regime    | fisso                     | alternato                                     | guadagno a $N=80$                |
|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| $D = 0$   | $O(1/N^2)$ , $\times 4.0$ | $O(1/N^4)$ , $\times 16.0$                    | $34.5\times$ , cresce come $N^2$ |
| $D = 0.3$ | $O(1/N^2)$ , $\times 4.0$ | $\times 9.9 \rightarrow \times 5.1$ (degrada) | $5.7\times$ , satura             |

**Lettura onesta.** Il guadagno di un ordine intero vale *solo* per il livello 1 isolato ( $D=0$ ). Con il DM acceso, l'alternanza cancella il termine chirale ma lascia intatti il livello 2 e i termini incrociati  $H_{ex}/H_{DM}$ ,  $S_z^{tot}/H_{DM}$ , che restano  $O(1/N^2)$  e tornano a dominare per  $N$  grande: il guadagno è reale ma parziale e satura, non va presentato come risultato generale. Riconfermato sul punto di lavoro  $S_0$  (sez. seguente): a  $N = 8000$  il guadagno è  $25.2\times$ , in crescita ma ancora lontano dallo scaling pulito  $N^2$  osservato a  $D = 0$ .

Rilevanza per la Parte 2: stesso numero di canali di rumore, meno passi per una data accuratezza — vantaggio massimo nel regime a DM debole.

## quantum\_simulation\_trimer\_catena\_trotter.ipynb

Il notebook di lavoro: self-test del modulo, ricerca del punto di lavoro, traiettoria esatta, convergenza fisso/alternato, disegno del circuito.

**Ricerca del punto di lavoro.** Stesso criterio dell'anello: cercare, nella decomposizione di Bohr di  $\langle S_z^{tot} \rangle(t)$ , più modi spettrali di ampiezza comparabile (non un singolo coseno). Scansione attorno al campo critico  $b_c = 3J$  (crossing esatto senza DM, teorema di Kramers): a  $b = b_c$  fisso il rapporto  $a_2/a_1 \rightarrow 1$  per ogni  $D$  testato, ma il gap vero si trova sul minimo effettivo del gap, non su  $b_c$  fisso (stesso errore metodologico da evitare già documentato per l'anello e per la catena in `analisi_dm_trimer_catena.tex`).

**Punto adottato  $S_0$ :**  $J=1$ ,  $D=0.3$ ,  $b=3.0073414$  (minimo vero del gap, funzione `dm_min_gap` di `trimer_chain_exact.py`), gap = 1.468777. Due modi dominanti quasi degeneri in ampiezza ( $a \approx 2.0$ , gap 0.847 e 1.469):  $\langle S_z^{tot} \rangle(t)$  mostra un battimento di periodo  $\approx 10.1$ , non un singolo coseno — escursione picco-picco 1.34 su  $|010\rangle$ .

**Convergenza a  $S_0$ .** Verificata su  $|010\rangle$ ,  $t = 20$ : infedeltà fissa  $6.32 \times 10^{-6}$  a  $N=8000$  (scaling pulito  $O(1/N^2)$ , rapporto  $\times 4.0$  costante); infedeltà alternata  $2.51 \times 10^{-7}$ , guadagno  $25.2\times$  ma rapporto ancora in crescita ( $\times 5.08$  all'ultimo raddoppio, non ancora  $\times 16$ ) — coerente con la lettura data nella sezione sull'alternanza: il DM limita il guadagno asintotico.

**Circuito.** Un passo a  $S_0$ : 21 gate nativi (6 a due qubit per il livello 1, 6 a due qubit + 4 Hadamard per il livello 2, 3 rotazioni di campo).

**Verifiche.** Eseguito per intero, zero errori.

**Conclusione.** Punto  $S_0$  pronto per l'uso in Parte 2 (rumore); risultato sull'alternanza documentato con la sua reale portata, non oltre.

## Conclusione generale

La fase di quantum simulation per la catena aperta ha raggiunto un livello di maturità analogo a quello dell'anello, con un fenomeno originale in più (l'alternanza dell'ordine dei bond, resa possibile dalla topologia a due bond) e una scoperta metodologica di servizio (la cecità di  $|000\rangle$  al livello 1, non propagata dall'anello). Il punto  $S_0$  resta **provvisorio**. Prossimo passo concordato: Fase 5 (VQE con DM) per la catena e correlatori dinamici (vedi `domande_relatore.md`).